На правах рукописи



ШУТРОВА Ирина Владиславовна

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СКВОЗНЫХ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания
(математика, математика и механика (основное общее образование))

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Архангельск – 2025

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор **Шабанова Мария Валерьевна**

Официальные оппоненты: **Сергеева Татьяна Федоровна**, доктор педагогических наук, профессор, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», дирекция образовательных программ, профессор;

Рослова Лариса Олеговна, кандидат педагогических наук, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», лаборатория математического образования, заведующий.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет»

Защита диссертации состоится «17» июня 2025 г. в 13.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета 99.2.084.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций, созданного на базе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», по адресу: 399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28, ауд. № 301. С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной библиотеки Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина по адресу: 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28 и на сайте https://elsu.ru/dissovet2022/ods99208402/defence/350.

Автореферат разослан «____» мая 2025 г.

И.о. учёного секретаря диссертационного совета  С.Н. Дворяткина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В системе отечественного образования в настоящее время осуществляется переход на использование новой редакции ФГОС ООО 2021 года. В содержание этих стандартов включено новое требование к результатам образования – «формирование функциональной грамотности (способности решать учебные и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессии» (п.35.2). Данное решение является признанием на государственном уровне важности достижения нового качества образования, которое служит залогом успешной социализации выпускника школы в современном обществе, залогом его активного и эффективного гражданства.

Задача формирования функциональной математической грамотности получила отражение в федеральных рабочих программах по учебному предмету «Математика» как базового, так и углубленного уровней. Её решение здесь названо одной из приоритетных целей обучения математике на уровне основного общего образования.

Степень разработанности темы исследования. Для научного и учебно-методического обеспечения решения новой для российской системы образования задачи в 2019 году был запущен Федеральный проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности», реализуемый ИСРО РАО, целью которого являлась разработка концептуального подхода, учебно-методических материалов для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, в том числе математической. За время реализации проекта его участниками выработаны национальные концептуальные рамки формирования и диагностики функциональной математической грамотности (Рослова Л.О., Квитко Е.С., Краснянская К.А.), которые опираются на методологию, принятую в международной практике; создан открытый банк контекстных задач, предлагаемых к использованию для диагностики и формирования функциональной математической грамотности; разработан электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности, используемый в настоящее время для независимой диагностики функциональной математической грамотности в компьютерной форме ИСРО РАО и в системе внутришкольного мониторинга качества образования.

Вместе с тем в российском научном сообществе продолжают развиваться альтернативные подходы, которые призваны раскрыть связь новой образовательной задачи с традиционными для российской системы образования задачами усиления межпредметных связей математики и усиления прикладной, практической и политехнической направленности обучения (Алексеева Е.Е., Боженкова Л.И., Боровских А.В., Егупова М.В., Иванова А.В., Сергеева Т.Ф., Скрябина А.Г. и др.); определить место контекстных задач как инновационных средств формирования функциональной математической грамотности в системе традиционных для российской системы образования средств реализации прикладной и практической направленности обучения математике, включающей сюжетные задачи практико-ориентированного, прикладного, практического содержания (Егупова М.В., Калугин И.А., Орлов В.В., Федорова С.В., Фефилова Е.Ф., Фролова Э.В., Шарова О.П. и др.).

Несмотря на различные взгляды о связи понятий контекстная и сюжетная задачи, все авторы сходятся во мнении, что главной особенностью контекстных задач является наличие предваряющего постановку заданий контекста (информационного или ситуативного). При этом в настоящее время не выработано общепризнанных подхо-

дов к отбору и описанию контекстов таких задач, не раскрыт в достаточной мере образовательный потенциал контекстов.

Одним из направлений научных исследований является осмысление функциональной (в том числе и математической) грамотности как образовательного результата с точки зрения различных подходов к образованию: деятельностного (Леонтьев А.А), компетентностного (Перминова Л.М., Хуторской А.В.), контекстного (Вербицкий А.А.), личностно-ориентированного (Алексеева Е.Е., Андреева А.Д., Денищева Л.О., Подлипский О.К., Рослова Л.О., Савинцева Н.В., Сергеева Т.Ф., Симонова О.В. и др.). В рамках личностно-ориентированного подхода рассматриваются также вопросы учета региональных особенностей (Лысенко Т.Е., Позднякова Е.В.).

Многие из указанных выше исследователей, описывая подходы к формированию функциональной математической грамотности, акцентируют внимание на систематичности и долговременности оказываемых воздействий, подчеркивают необходимость максимального наполнения контекстными задачами предметных линий школьного курса математики (Алексеева Е.Е., Денищева Л.О., Савинцева Н.В.). Эта задача частично решена в обновленных в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 г. учебниках математики. Так, в учебниках математики для 5-6 классов (Виленкин Н.Я. и др.), алгебры 7-9 (Макарычев Ю.Н. и др.), геометрии 7-9 (Атанасян Л.С. и др.), вошедших в Федеральный перечень учебников, значительно увеличено число практико-ориентированных задач (сюжетных и контекстных). Вместе с тем «Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов во внеурочной деятельности (с использованием открытого банка заданий на основе программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни»)», разработанные Министерством просвещения РФ, ориентируют учителей на преимущественное использование возможностей, предоставляемых внеурочной деятельностью, что объясняется неразработанностью методических подходов к использованию контекстных задач в качестве средств и целей обучения математике.

Все вышесказанное позволило выявить следующие объективно существующие **противоречия**:

– между общественным признанием целесообразности использования контекстных задач для формирования функциональной математической грамотности обучающихся на ступени основного общего образования и слабой разработанностью теоретических основ контекстной постановки практико-ориентированных задач, методики работы с контекстами задач;

– между наличием большого количества научных трудов, свидетельствующих о необходимости долговременных и систематических методических воздействий на обучающихся для формирования у них готовности к проявлению функциональной математической грамотности вне стен школы для разрешения жизненных проблем и эпизодичностью таких воздействий в массовой практике обучения математике (формирование функциональной математической грамотности на специально отведенных уроках, в рамках курсов внеурочной деятельности).

Наличие данных противоречий обуславливает тему настоящего исследования, **проблема** которого определена следующим образом: каковы модель и методика формирования готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике обучающихся основной школы?

Решение данной проблемы определило **цель** исследования: разработка теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функцио-

нальной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях и её реализация в методике обучения математике обучающихся основной школы.

Объект исследования – процесс обучения математике обучающихся основной школы.

Предмет исследования – формирование готовности обучающихся основной школы к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс обучения математике на ступени основного общего образования будет обеспечивать формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (вне стен школы), если:

– в процессе обучения математике обучающиеся будут вовлечены в деятельность постановки и решения практико-ориентированных задач;

– практико-ориентированные задачи будут поставлены с использованием двух типов контекстов (общего и частного). Общий контекст представляет тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности; частные контексты раскрывают обстоятельства, условия, в которых проявление функциональной математической грамотности является наиболее эффективной стратегией;

– практико-ориентированные задачи в частных контекстах, отнесенные к одному общему, будут распределены в системе средств обучения математике по классам и разделам ФРП по учебному предмету «Математика», что обеспечит многократное возвращение обучающихся к одному и тому же типу жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности в течение всего периода обучения.

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были поставлены **задачи исследования**:

1. Провести ретроспективный анализ данных по истории математического образования в России, связанных с постановкой и решением задачи усиления прикладной и практической направленности обучения математике в общеобразовательной школе.

2. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы раскрыть и теоретически обосновать сущность и содержание понятия «готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях».

3. Разработать теоретическую модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях с учетом особенностей уклада жизни и деятельности, соответствующих месту проживания, в процессе обучения математике.

4. Реализовать теоретическую модель в методике обучения математике обучающихся основной школы с использованием банков региональных сквозных контекстных задач и провести её экспериментальную апробацию.

5. Разработать и верифицировать критериально-оценочный аппарат определения уровня готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Теоретико-методологическую основу исследования составили системно-деятельностный подход в образовании как подход, лежащий в основе действующих ФГОС ООО и позволяющий рассматривать функциональную математическую грамотность как системное качество личности, определяемое функционально-полным комплексом личностных, метапредметных и предметных образовательных результа-

тов (Асмолов А.Г.); личностно-ориентированный подход в образовании как подход, учитывающий своеобразие субъектного опыта обучающихся и определяющий характер методических воздействий, направленных на его окультуривание в учебном процессе (Выготский Л.С., Подходова Н.С., Рубинштейн С.Л., Сериков В.В., Холодная М.А., Якиманская И.С. и др.); практико-ориентированный подход к обучению математике в его историческом развитии как подход, раскрывающий развитие научных методических знаний формирования готовности обучающихся к применению предметных результатов обучения математике в жизненных ситуациях (Егупова М.В.); теория минимального поля функциональной грамотности (Перминова Л.М.) как основа проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности.

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач применён комплекс **методов исследования**: теоретических (ретроспективный анализ, структурный анализ, абстрагирование, конкретизация, интерпретация, теоретическое моделирование); эмпирических (опрос, анкетирование, контрольные срезы, экспериментальное обучение), а также методы статистического анализа данных.

Эмпирическую базу исследования составили муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова»; муниципальное образовательное учреждение «Новодвинская гимназия».

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2021 по 2024 г.

Первый этап (2021-2022 гг.) включал обоснование актуальности выбранной темы исследования, проведение констатирующего педагогического эксперимента и анализ его результатов, разработку исследовательской программы, сбор и анализ научной литературы, формирование понятийного аппарата исследования, определение его теоретических и методологических основ.

Второй этап (2022-2023 гг.) включал разработку теоретической модели, её реализацию в методике и учебно-методическом обеспечении формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, проведение поискового эксперимента и корректировку методики с опорой на его результаты, разработку программ курсов повышения квалификации учителей математики для проведения работы по внедрению разработанной методики, представление промежуточных результатов научной и педагогической общественности.

Третий этап (2023-2024 гг.) – проведение формирующего эксперимента, анализ и обработка данных, внедрение результатов исследования в практику работы учителей математики и в системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, оформление текста диссертации.

Основные результаты исследования, их научная новизна заключаются в том, что полученные ранее научные результаты, касающиеся формирования функциональной математической грамотности в процессе обучения математике на основе использования контекстных задач, дополнены новой идеей о реализации образовательного потенциала контекстов, представляющих обучающимся типовые жизненные ситуации применения математики.

Данная идея реализована

– во введении в научный оборот понятия «сквозная контекстная задача на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической

грамотности в типовых жизненных ситуациях» и раскрытии его объема за счёт классификации контекстов по степени их локализации и релевантности субъектному опыту обучающихся;

– в разработке теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике на ступени основного общего образования;

– в формулировке системы методических правил проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях взаимодействия с региональными объектами, входящими в минимальное поле функциональной математической грамотности обучающихся региона;

– в разработке, обосновании и апробации методики использования в процессе обучения математике банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях взаимодействия с региональными объектами;

– в разработке и верификации критериально-оценочного аппарата определения уровня готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Теоретическая значимость исследования заключается в

– выделении исторических этапов решения задачи усиления прикладной и практической направленности обучения математике основной школы (с периода зарождения массового математического образования (1701 г.) до включения ФМГ в систему приоритетных целей ФРП по учебному предмету «Математика» (2023 г));

– уточнении научных представлений об образовательных функциях практико-ориентированных задач, поставленных в контекстной форме, за счёт раскрытия образовательного потенциала контекстов задач; выделении сквозной контекстной задачи как задачи, направленной на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях;

– доказательстве с опорой на положения личностно-ориентированного подхода значимости многократного возвращения к одному и тому же образовательно-значимому контексту для формирования представлений обучающихся о типовых жизненных ситуациях, требующих проявления функциональной математической грамотности;

– развитии научных представлений о понятии «минимальное поле функциональной грамотности» применительно к математической грамотности за счёт классификации степени локализации включаемых в него объектов и видов деятельности по отношению к ним, а также использовании данного понятия как теоретической основы проектирования банков региональных сквозных контекстных задач.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

– результаты и основные выводы могут быть применены для проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности силами учителей математики, а также для использования готовых задач банка в процессе обучения математике в соответствии с Федеральной рабочей программой по учебному предмету «Математика» на ступени основного общего образования;

– разработана программа повышения квалификации учителей математики для обучения их проектированию региональной составляющей минимального поля функ-

циональной математической грамотности и региональных сквозных контекстных задач;

– создан банк региональных сквозных контекстных задач, представляющий собой открытую для наполнения и использования базу данных о составленных учителями разных регионов задачах и приложение с удобной системой навигации для включения этих задач в систему средств обучения математике; банк задач наполнен региональными сквозными контекстными задачами, разработанными автором диссертации и учителями математики Архангельской и Нижегородской областей;

– разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат определения уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены опорой на теоретические разработки в области психологии, педагогики, теории и методики обучения математике; применением комплекса взаимопроверяемых и взаимодополняемых научных методов, адекватных объекту, задачам и логике исследования; репрезентативностью эмпирических результатов, опытно-экспериментальным подтверждением теоретических выводов и методических правил; корректностью использования статистических методов обработки и интерпретации экспериментальных данных; воспроизводимостью и возможностью использования полученных результатов в теории и методике обучения математике.

Личный вклад соискателя состоит в разработке основных положений и общего замысла диссертации, в анализе и обобщении теоретического материала по проблеме формирования в процессе обучения математике готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях; в разработке теоретической модели, методики проектирования и использования банков региональных сквозных контекстных задач; организации и проведении экспериментальной работы; в разработке критериев, показателей и уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях; в непосредственном участии автора в получении исходных данных и интерпретации результатов; в подготовке публикаций, отражающих основные результаты исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержание диссертации и результаты проведенного исследования обсуждались на заседаниях кафедры экспериментальной математики и информатизации образования САФУ им. М.В. Ломоносова, на научном семинаре «Математика и информатика в средней школе и вузе» МГУ, в рамках международного форума для педагогов и исследователей в области математики «Градиент» МПГУ, на всероссийских и международных научно-практических конференциях: III Международная научно-практическая конференция, посвященная 130-летию П. А. Ларичева (Вологда, 2022); Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования» (Елец, 2022-2024); Всероссийская с международным участием научно-методическая конференция «Математика и математическое образование в эпоху цифровизации» (Красноярск, 2023, 2024); IV Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе» (Омск, 2024). Внедрены в образовательный процесс САФУ им. М.В. Ломоносова в форме курса «Технологии формирования функциональной математической грамотности» (для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Математическое образование), дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сквозные

контекстные задачи в системе средств формирования функциональной математической грамотности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО» (для учителей математики и обучающихся САФУ им. М.В. Ломоносова). Кроме того, результаты исследования внедрены в процессе реализации упомянутой выше дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в рамках программы «Неймарк для учителей математики» в ГБУ ДО РЦ «Вега» г. Нижний Новгород; в процесс реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практико-ориентированные задания по математике как средство формирования функциональной грамотности обучающихся», реализованной на базе ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования».

Основные положения, выносимые на защиту

1. Функциональная математическая грамотность, рассматриваемая в аспекте её вклада в становление социальной компетентности выпускника основной общеобразовательной школы, включает умение распознавать среди жизненных ситуаций те, в которых обращение к языку, методам и средствам математики позволяет повысить эффективность принимаемых решений, а также готовность проявлять свою функциональную математическую грамотность в этих ситуациях не только в процессе обучения математике, но и за его пределами.

2. Формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях предполагает реализацию теоретической модели, включающей целевой, содержательный, процессуально-функциональный, критериально-оценочный и результативный блоки. Целевой блок представляет социальный заказ общества на формирование готовности обучающегося к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях вне стен школы. Содержательный блок представлен минимальным полем математической грамотности (МП ФМГ) выпускника основной ступени общего образования, состоящего из объектов, отнесенных к семи сферам: «Я сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение», различающихся по степени локализации: общезначимые, федерального и регионального значений. Также принципами развертывания знаний о типовых жизненных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с объектами МП ФМГ в содержании школьного курса математики: полнота, цикличность, согласованность. Процессуально-функциональный блок представлен сквозными контекстными задачами, отдельные задания которых распределены по темам и годам обучения и пронизывают весь курс математики основной школы, обеспечивая возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту, представляющему тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом МП ФМГ, а также технологией личностно-ориентированного обучения как основы окультуривания субъективного опыта обучающихся в процессе решения этих задач. Критериально-оценочный блок представлен уровнями, показателями и критериями оценки готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Результативный блок отражает ожидаемый результат.

3. Теоретическая модель реализована в системе методических правил конструирования региональных сквозных контекстных задач, правил создания банка региональных сквозных контекстных задач силами учителей математики, в методических рекомендациях по включению сквозных контекстных задач в задачный материал уроков математики, в методике работы с контекстами задач разной степени релевантно-

сти субъектному опыту обучающихся, ориентированной на формирование системы представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии (185 наименований), 5 приложений. Текст содержит 38 таблиц и 68 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснована актуальность темы исследования; определены объект и предмет исследования; сформулированы цель, гипотеза и задачи исследования; описаны теоретико-методологическая основа, методы и этапы исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; дано обоснование полученных результатов; приведены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Исторические, нормативные и теоретические основы формирования функциональной математической грамотности при обучении математике на ступени основного общего образования» представлены результаты ретроспективного анализа данных по истории математического образования в России, связанные с постановкой и решением задачи усиления прикладной и практической направленности обучения математике в общеобразовательной школе, раскрыта сущность и содержание понятий: функциональная математическая грамотность, формирование функциональной математической грамотности, готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, минимальное поле функциональной математической грамотности, типовая жизненная ситуация проявления функциональной математической грамотности, сквозная контекстная задача.

В **первом параграфе** данной главы доказано, что постановка задачи формирования функциональной математической грамотности является новым этапом в решении проблемы усиления связи обучения математике с жизнью, которая неоднократно актуализировалась в истории развития математического образования в России и решалась в разные периоды по-разному. На основе ретроспективного анализа учебной и методической литературы, нормативных документов об образовании история решения этого вопроса в России представлена состоящей из следующих этапов (рис. 1).



Рисунок 1 - Этапы решения проблемы усиления связи обучения математике с жизнью

Лента времени показывает, что актуализация проблемы усиления связи обучения математике с жизнью в каждый исторический период определялась спецификой задач общественного развития. В рамках её решения развивались научные представления о типовых жизненных ситуациях, способы решения которых средствами математики должны быть освоены в период обучения; связи этих ситуаций с бытовой, общественной, профессиональной деятельностью людей, уровнем технического развития, укладом жизни, содержанием других учебных предметов; формах постановки этих задач и методике обучения их решению. В связи с этим в разные периоды в научный оборот вводились понятия: сюжетная (Володкевич Н.Н., Лященко Е.И., Радченко В.П. и др.), политехническая, прикладная (Терешин Н.А., Фирсов В.В. и др.), практическая, межпредметная (Балк М.Б., Нагибин Ф.Ф., Чуканцов С.М., Шапиро И.М. и др.), контекстная (Рослова Л.О., Сергеева Т.Ф. и др.) задачи. Соотношение этих понятий является сегодня предметом научного осмысления (Абатурова В.С., Далингер В.А., Егупова М.В., Фефилова Е.Ф. и др.). В настоящее время данная задача звучит как формирование функциональной математической грамотности и является одной из приоритетных целей обучения математике, закрепленных в Федеральных рабочих программах по учебному предмету «Математика» (2023 г.).

Во **втором параграфе данной главы** освещены нормативные основы формирования и диагностики функциональной математической грамотности, установленные в Российской Федерации в настоящее время. В целях повышения ответственности образовательных организаций за достижение результатов, связанных с формированием готовности выпускников основной ступени общего образования использовать предметные результаты обучения математике в практических ситуациях, в 2020 году обновлены модели КИМ ОГЭ (ГИА) по математике, в которых частично изменена форма постановки практико-ориентированных задач – первые пять задач объединены общим контекстом. Как отметила директор ФИПИ О.А. Решетникова, «обновление моделей заданий проходило под прицелом использования практико-ориентированных заданий, в таких заданиях используются, как правило, описания ситуаций, с которыми обучающиеся могут встретиться в реальной жизни и предлагается решить проблемы — от простых до достаточно сложных». В целях создания условий для проведения системной работы в данном направлении в новой редакции ФГОС ООО (2021 г.) закреплена необходимость формирования функциональной грамотности обучающихся. Вклад отдельных учебных предметов в достижение этого результата раскрыт в Федеральных рабочих программах, подготовленных сотрудниками ИСРО РАО (в 2024 году переименован в ИСМО РАО). Перед учебным предметом «Математика», Федеральными рабочими программами основного общего образования базового и углубленного уровней поставлена задача формирования функциональной математической грамотности, под которой понимается «умение распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты». Ведущим средством, обеспечивающим достижение этого результата, сотрудниками ИСРО РАО названы комплексные контекстные задания. Такие задания представляют собой описание ситуации (введение в проблему), к которой предлагаются от двух до пяти связанных с ней вопросов/ заданий. В рамках проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» создан электронный банк заданий для оценки функ-

циональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/). Авторами учебников математики, включенных в Федеральный перечень, также пересмотрены подходы к реализации прикладной и практической составляющей обучения математике. Внося изменения в содержание учебников для приведения их в соответствие с требованиями новой редакции ФГОС ООО, авторы обогатили задачный материал практико-ориентированными задачами, поставленными в сюжетной и контекстной формах. Таким образом, основным средством, используемым для формирования и диагностики функциональной математической грамотности, являются практико-ориентированные задачи в контекстной форме (контекстные задачи). Общепринятым пониманием контекста авторами задач является описание жизненных ситуаций, с которыми обучающиеся могут встретиться жизни. Однако описание контекстов задач осуществляется по-разному. Отчетливо выделяются два альтернативных методических подхода: контекст как вводный текст, представленный в аутентичной или близкой к ней форме (новостное сообщение, техническая документация, научно-популярный текст и т.п.), содержащий всю необходимую информацию для решения последующего набора задачи (информационный контекст); контекст как описание жизненной ситуации, приведшей к постановке задачи (ситуативный контекст).

В третьем параграфе данной главы представлено осмысление задачи формирования функциональной грамотности с точки зрения нескольких общепедагогических подходов. В рамках компетентностного подхода, развиваемого в трудах А.В. Хуторского, Л.М. Перминовой, функциональная грамотность рассматривается как промежуточное звено между элементарной грамотностью и социальной компетентностью, обеспечивающей социальную адаптацию выпускника школы. Раскрывая связь между компетентностью и функциональной грамотностью, А.В. Хуторской пишет: «Любая компетентность человека, её формирование, начинается с овладения набором соответствующих функциональных грамотностей». Связь между предметными результатами обучения и функциональной грамотностью он раскрывает с использованием математического понятия функция: $y = f(x)$, где $x -$ предметные результаты обучения, $f -$ способы применения предметных результатов для решения жизненных задач, $y -$ результат их применения для решения жизненных задач. Ключевым для нашего исследования является положение о возможности выделения минимального поля функциональной грамотности и организации обучения с ориентацией на формирование готовности обучающихся основной ступени общего образования к проявлению ФГ в нем, выдвинутое Л.М. Перминовой. С опорой на культурологический подход к проектированию содержания общего образования (Краевский В.В., Лернер И.Я., Скаткин М.Н.) Л.М. Перминовой выделено минимальное поле функциональной грамотности, под которым понимаются «сферы знания либо конкретные объекты, в которых проявляется функциональная грамотность как уровень образованности, необходимый в течение всей жизни человека». Автором выделено семь сфер: «человек как «Я сам»»; «человек-человек»; «человек – природная среда»; «человек – город»; «человек – организация, учреждение»; «человек – книга»; «человек – прибор, модель, инструкция и схема».

С точки зрения системно-деятельностного подхода методические условия формирования функциональной математической грамотности рассматриваются в трудах В.С. Абатуровой, Е.Е. Алексеевой, А.Д. Андреевой, В.А. Далингера, Л.О. Денищевой, К. А. Краснянской, Е. С. Квитко, О.К. Подлипского, Л.О. Рословой, Т.Ф. Сергеевой, Н.В. Савинцевой, Е.И. Саниной, Ю.А. Семеняченко, О.В. Симоновой, Е.И. Смирновым, М.В. Шабановой, С.В. Щербатых и др. Несмотря на различие взглядов, авторы

сходятся в одном: формирование функциональной математической грамотности возможно лишь в процессе систематического погружения обучающихся в реальные или максимально приближенные к реальным ситуации, требующие проявления математической грамотности. Авторы указывают на важность включенности этих ситуации в содержание субъектного опыта обучающихся. Этот факт доказывает необходимость обращения к положениям теории личностно-ориентированного обучения, развиваемого в трудах В.В. Серикова, М.А. Холодной, И.С. Якиманской и др.

Ведущим средством включения обучающихся в деятельность проявления функциональной математической грамотности авторы называют контекстные задачи. Понятие контекстной задачи еще не устоялось в научно-методической литературе. Одни авторы считают, что это особая разновидность сюжетных задач (Фефилова Е.Ф.), другие – практико-ориентированных (Егупова М.В., Санина Е.И.), третьи рассматривают понятие контекстной задачи как самостоятельную категорию (Рослова Л.О.). Мы считаем, что сюжетная и контекстная задачи – это лишь различные формы постановки перед обучающимися практико-ориентированных задач. В научно-методической литературе раскрыты образовательные функции входных данных и требований (вопросов) контекстных задач, описываются методические правила их отбора и представления. Открытым остался вопрос об образовательном назначении контекста, методических правилах отбора, предъявления и использования контекстов для формирования функциональной математической грамотности.

В четвертом параграфе данной главы

– введены и обоснованы ключевые понятия диссертации: минимальное поле функциональной математической грамотности (МП ФМГ), типовая жизненная ситуация (ТЖС) проявления функциональной математической грамотности, готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, сквозные контекстные задачи;

– раскрыты теоретические основы формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях с учетом особенностей уклада жизни и деятельности, соответствующих месту проживания. Теоретическая модель представлена целевым, содержательным, процессуально-функциональным, критериально-оценочным и результативным блоками (таблица 1).

Систематическое использование контекстных задач в учебном процессе позволяет сформировать умения осуществлять базовые действия, связанные с применением математики, закрепленные ФРП: формулировать проблему как математическую задачу, применять математику, интерпретировать и оценивать выводы, сделанные на основе применения математики, математически рассуждать: делать, аргументировать и оценивать выводы, связанные с применением математики. Однако этих умений недостаточно для применения математики в жизни. Должна быть сформирована психологическая готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Опираясь на работы Ю.А. Грачева, А.А. Дергач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, О.И. Шишкиной, под готовностью обучающихся к проявлению функциональной математической грамотностью в типовых жизненных ситуациях мы понимаем особую разновидность ситуативной психологической готовности, которая проявляется в предпочтительном выборе математических средств и методов деятельности в тех жизненных ситуациях, где они распознаются как наиболее эффективные.

Таблица 1 - Теоретическая модель формирования готовности обучающихся к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях

<table>
<tr><td colspan="4">ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Социальный заказ: формирование функциональной математической грамотности (ФМГ)
Нормативные документы: ФГОС ООО 2021, ФОП, ФРП «Математика» (базовый уровень)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Цель: формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях</td></tr>
<tr><td colspan="4">СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="4">Минимальное поле функциональной математической грамотности (МП ФМГ)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сферы проявления ФМГ:
- Я сам;
- Созданная человеком (искусственная) среда;
- Природная среда;
- Технические устройства и технологии;
- Социальное окружение;
- Информационное поле;
- Профессиональное самоопределение.
Степени локализации объектов МП ФМГ: общезначимые, федеральные, региональные</td><td colspan="2">Принципы развертывания в содержании школьного курса математики знаний о типовых жизненных ситуациях проявления ФМГ:
- полнота отражения в задачном материале каждого раздела курса математики контекстов, относящихся ко всем сферам МП ФМГ, всех степеней локализации;
- цикличность - многократное возвращение к одним и тем же объектам МП ФМГ на протяжении всего курса математики;
- согласованность ТЖС проявления ФМГ, представляемых контекстами задач, с новыми возможностями обучающихся, расширение которых определяется развитием содержания ФРП.</td></tr>
<tr><td colspan="4">ПРОЦЕССУАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="2">Преподавание</td><td colspan="2">Учение</td></tr>
<tr><td colspan="4">Средства обучения: комплекс, распределенных по классам и темам школьного курса математики сквозных контекстных задач, поставленных с использованием региональных данных.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Постановка и методическое сопровождение</td><td colspan="2">Решение и постановка</td></tr>
<tr><td colspan="4">Метод сторителлинга как основа постановки контекстных задач учителем и обучающимися.
Технология проектной деятельности как основа организации деятельности обучающихся по постановке контекстных задач. Технология личностно-ориентированного обучения как основа окультуривания субъективного опыта обучающихся в процессе решения задач.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Формы организации: уроки математики, уроки математики вне стен школы, образовательные квесты, деловые и ролевые игры, школьные, городские и региональные конкурсы по составлению краеведческих, этнографических контекстных задач.</td></tr>
<tr><td colspan="4">КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="4">Показатели и критерии сформированности ФМГ</td></tr>
<tr><td>Уровни</td><td>Личностный</td><td>Когнитивный</td><td>Деятельностный</td></tr>
<tr><td>Высокий</td><td>Выполняет необязательные творческие задания на составление контекстных задач.</td><td>Приводит свои примеры ТЖС проявления ФМГ за пределами МП ФМГ.</td><td>Дает сравнительную оценку эффективности средств и методов математики в предложенной ситуации.</td></tr>
<tr><td>Повышенный</td><td>Отдает предпочтение математическим методам в отсутствии прямого указания в ситуациях необходимости принятия сложных и ответственных решений, не включенных в МП ФМГ.</td><td>Распознает ТЖС проявления МГ за пределами МП ФМГ.</td><td>Выделяет особенности жизненных ситуаций, ориентируясь на которые осуществлен выбор средств и методов математики как применимых.</td></tr>
<tr><td>Базовый</td><td>Отдает предпочтение математическим методам при отсутствии прямого указания только в ТЖС, включенных в МП ФМГ.</td><td>Уверенно распознает ТЖС проявления ФМГ, включенные в МП ФМГ.</td><td>Аргументирует выбор традициями использования средств и методов математики в сходных ТЖС.</td></tr>
<tr><td>Ниже базового</td><td>Применяет математику только по прямому указанию или при отсутствии знаний о применимости других методов.</td><td>Распознает некоторые из ТЖС проявления ФМГ, включенные в МП ФМГ.</td><td>Не осознает причин выбора или отказа от использования средств и методов математики.</td></tr>
<tr><td colspan="4">РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="4">Результат: сформирована готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях</td></tr>
</table>

Для возникновения у обучающихся готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях вне стен школы в процессе обучения необходимо обеспечить ряд условий формирования соответствующей долговременной готовности: 1) обеспечить включение в субъектный опыт обучающихся представлений о типовых жизненных ситуациях, требующих проявления функциональной математической грамотности; 2) сформировать умения распознавать проявления математических понятий и закономерностей в жизненных ситуациях; 3) сформировать умения выделять альтернативные стратегии поведения в этих ситуациях и проводить сравнительную оценку их эффективности; 4) сформировать привычку к предварительному анализу ситуации на эффективность использования альтернативных стратегий.

Обеспечение указанных выше условий связано с реализацией образовательного потенциала контекстов практико-ориентированных задач, так как именно они представляют жизненные ситуации, требующие проявления функциональной математической грамотности.

Минимальный набор объектов (включая самого человека), к типовым жизненным ситуациям взаимодействия с которыми на основе знаний математики должен быть подготовлен ученик для его успешной социализации, будем называть минимальным полем функциональной математической грамотности.

Развертывание знаний о типовых жизненных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с объектами минимального поля функциональной математической грамотности, в содержании школьного курса математики должно подчиняться трем основным принципам: полнота, цикличность и согласованность.

Согласно **принципу полноты**, задачный материал каждого раздела курса математики основной школы должен отражать типовые жизненные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия с объектами всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности разной степени локализации (общезначимые, федеральные, региональные). Минимальное поле функциональной математической грамотности состоит из объектов, отнесенных к семи сферам: «Я сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение». Данный принцип реализуется в методических правилах отбора объектов минимального поля, которые необходимо положить в основу конструирования сквозных контекстных задач, а также методических правилах включения таких задач в процесс реализации образовательных программ по математике.

Формирование представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности, возникающих в процессе взаимодействия с объектами минимального поля, необходимо согласовать с содержанием ФРП по учебному предмету «Математика» (**принцип согласованности**). Данный принцип реализуется в методических правилах определения логики постановки вопросов в выбранном контексте, методических правилах использования отдельных заданий сквозных контекстных задач при реализации ФРП по учебному предмету «Математика» в качестве средств обучения. Согласно **принципу цикличности** включение в субъектный опыт обучающихся представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности достигается за счет многократного возвращения к одному и тому же объекту минимального поля функциональной математической грамотности на протяжении всего курса математики, организации специальной работы с контекстами задач. В качестве ведущего средства обучения, позво-

ляющего реализовать принцип цикличности, выступает сквозная контекстная задача - особая разновидность комплексных контекстных задач, в которой отдельные задания распределены по темам и годам обучения и пронизывают весь курс математики основной школы, обеспечивая возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту, представляющему тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности.

Приведем в качестве примера фрагмент региональной сквозной контекстной задачи **«Качество воды в Архангельской области»**.

Общий (информационный) контекст: Низкое качество воды является одной из экологических проблем Архангельской области. Поскольку качество воды оказывает значительное влияние на здоровье человека, рост и развитие растений и животных, работу технических устройств, то жителям региона необходимо вести контроль качества воды в своих домах и квартирах, а при необходимости устанавливать фильтры. Для оценки качества воды жители региона могут использовать специальные тестеры, а для более точного результата обратиться в «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

5 класс, «Шкалы и координатная прямая». *Частный (ситуативный) контекст:* Женя проживает в г. Архангельск и учится в 5 классе. На экологическом уроке в школе, проведенном в рамках «Дня экологических знаний», он узнал о проблемах с качеством питьевой воды в Архангельской области. Также узнал, что проверить качество воды в домашних условиях можно при помощи специального тестера. По просьбе Жени, родители купили такой тестер для дома и попросили Женю самостоятельно разобраться с инструкцией (рис. 2).

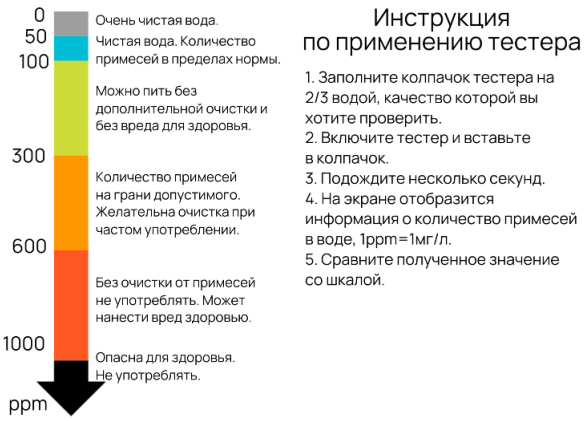


Рисунок 2 – Входные данные: инструкция по применению тестера

Задание: Женя проверил воду из-под крана с помощью тестера (рис.3). Используя инструкцию, помогите Жене сделать вывод о качестве воды.

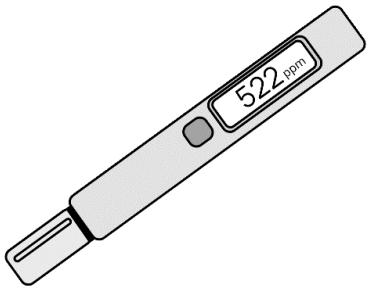


Рисунок 3 – Входные данные: показание тестера для оценки качества воды

6 класс, «Пропорции». *Частный (ситуативный) контекст:* Шестиклассник Максим, проживающий в частном доме в деревне Котовская Няндомского района, от мамы узнал, что по результатам анализа качества воды, который она заказывала в «Центре гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», в воде из скважины у дома повышена жесткость и составляет 8,8 ммоль/дм^3.

Кроме того, мама объяснила, что жесткость используемой воды влияет на количество стирального порошка, необходимое для одной стирки в стиральной машине, которое можно узнать из инструкции на упаковке стирального порошка (рис. 4).

Задание: Используя инструкцию на упаковке стирального порошка и результат анализа её жесткости, который сообщила мама, помогите Максиму определить сколько колпачков стирального порошка потребуется для стирки 3 кг белья среднего загрязнения.



Рисунок 4 – Входные данные: инструкция к стиральному порошку

8 класс, «Квадратный корень из числа». *Частный (ситуативный) контекст:* Павел Андреевич проживает в частном доме и сам занимается в нем вопросами водоснабжения. Зная о проблемах с качеством воды в Архангельской области, он выбирает фильтр для очистки воды. Для того чтобы правильно выбрать фильтр, необходимо знать его максимальную производительность (объем проходящей через фильтр воды в единицу времени, с учетом одновременной работы нескольких точек водопотребления).

Павел Андреевич нашел в интернете формулу для расчета максимальной производительности фильтра:

$$V = \frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{\sqrt{n-1}},$$

где $b_1, b_2, \ldots, b_n$ – пропускная способность каждой точки водопотребления; n – количество точек водопотребления, а также составил таблицу с информацией о пропускной способности всех точек водопотребления, находящихся в его доме (рис. 5).

Точка водопотребления (n)	Пропускная способность (b_n) (л/сек)
Кран на кухне	0,2
Кран в ванной комнате	0,2
Бачок унитаза	0,1
Стиральная машина	0,4
Душевая лейка	0,35

Рисунок 5 – Входные данные: пропускная способность точек водопотребления

Задание: Используя данные о пропускной способности точек водопотребления в доме Павла Андреевича, рассчитайте требуемую максимальную производительность фильтра. Результат представьте в (куб/ч), зная, что $1\ куб = 1000\ л$.

9 класс, «Приближённое значение величины, точность приближения». *Частный (ситуативный) контекст:* Александр Петрович, проживающий в д. Ореховская Няндомского района пробурил скважину и решил провести оценку качества воды.

Он собрал пробу воды и отвез её в «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Результат, который получил Александр Петрович, представлен на рисунке 6. Но в представленном центром результате оценки качества воды не было отметок о соответствии воды нормативам, поэтому Александр Петрович решил самостоятельно проверить соответствие показателей нормативам (рис. 6).

Показатель	Единица измерения	Норматив (предельно допустимая концентрация)
Запах при 20°С	Баллы	не более 2
Запах при 60°С	Баллы	не более 2
Привкус при 20°С	Баллы	не более 2
Водородный показатель	Единицы PH	в пределах 6-9 PH
Аммиак	мг/дм³	не более 2
Нитриты	мг/дм³	не более 3
Нитраты	мг/дм³	не более 45
Общая жёсткость	Градусы жесткости	не более 7
Железо	мг/дм³	не более 0,3

Рисунок 6 – Входные данные: нормативы показателей качества воды

Задание: Используя нормативы показателей качества воды (рис.6) и результаты исследования (рис. 7), помогите Александру Петровичу проверить все ли показатели воды в скважине соответствуют нормативам.

Санитарно-гигиенические испытания (исследования)

Код образца (пробы):

Начало испытаний (исследований): 12 октября 2024 г.

Окончание испытаний (исследований): 12 октября 2024 г.

Условия проведения испытаний: температура 22°С.

Относительная влажность 38,8%

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах при 20°С	2	Баллы
2	Запах при 60°С	2	Баллы
3	Привкус при 20°С	1	Баллы
4	Водородный показатель	7,5±0,2	Единицы РН
5	Аммиак	0,58±0,12	мг/дм^3
6	Нитриты	0,37±0,09	мг/дм^3
7	Нитраты	3,9±0,6	мг/дм^3
8	Общая жёсткость	6,4±1,3	Градусы жесткости
9	Железо	0,26±0,07	мг/дм^3

Рисунок 7 – Входные данные: результаты исследования качества воды

Отдельные задания сквозной контекстной задачи могут быть использованы в процессе обучения математике как подводящие, тренировочные задачи, задачи на комплексное применение предметных результатов обучения. Принятию «на себя» жизненных ситуаций, представляемых контекстами задач, способствует использование приемов сторителлинга (рассказ о личной реальной жизненной ситуации или пересказ учителем об увиденной или услышанной ситуации), игровые методы обучения, в частности, деловые и ролевые игры. Место постановки и разрешения таких задач также желательно приблизить к реальным условиям их возникновения. В связи с этим предпочтительны учебные занятия, проводимые вне стен класса или школы: уроки – экскурсии, практические работы на местности, образовательные квесты. В процессе обучения обучающиеся должны быть не только вовлечены в деятельность по решению сквозных контекстных задач, но и в деятельность по их составлению. Такие задания могут быть предложены как учебные проекты, творческие домашние работы или в рамках подготовки к школьному, муниципальному и региональному конкурсу краеведческих и этнографических задач. Критериально-оценочный блок теоретической модели представлен показателями и критериями оценки готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Во второй главе диссертации «Методика формирования функциональной математической грамотности посредством региональных сквозных контекстных задач» представлен анализ методической обеспеченности теоретической модели материалами учебников и существующих открытых банков контекстных задач, реализация теоретической модели в системе методических правил разработки и использования банков региональных сквозных контекстных задач в методике работы с контекстами таких задач.

В **первом параграфе** данной главы обобщены результаты анализа методической обеспеченности теоретической модели задачами открытых банков контекстных задач, подготовленных ИСРО РАО; ФИПИ; обновленных учебников математики, включенных в Федеральный перечень; печатного сборника задач «Математика на каждый день». Проведенный анализ (165 задач) показал недостаточное внимание авторов задач к реализации образовательного потенциала контекстов, которое проявляется в неравномерном их распределении по сферам минимального поля функциональной математической грамотности; преобладании федеральных и общезначимых контекстов над региональными; нарушении логики развертывания содержания образовательных программ последовательностью вопросов комплексных задач. На этом основании нами сделан вывод о необходимости дополнения федеральных банков задач банками региональных сквозных контекстных задач.

Во **втором параграфе** данной главы описаны этапы создания банков региональных сквозных контекстных задач и методические правила, которым должна подчиняться деятельность разработчиков. Процесс создания банков региональных сквозных контекстных задач включает три этапа, описанию каждого из которых посвящена отдельная часть параграфа: конструирование задач; разработка банка региональных сквозных контекстных задач, представляющего собой базу данных; проектирование приложения, обеспечивающего заинтересованным пользователям удобство использования банка региональных сквозных контекстных задач, включая возможность наполнения базы данных задачами, составленными учителями математики региона. Технологическая цепочка реализации первого этапа представлена на рисунке 8.



Рисунок 8 - Технологическая цепочка конструирования региональных сквозных контекстных задач

Для обеспечения широкой доступности региональных сквозных контекстных задач нами создан банк задач, представляющий собой базу данных и приложение базы данных, обеспечивающее удобство её использования, включая возможность наполнения базы данных задачами, составленными учителями математики региона (https://regionalnyybankzadach.ru/). Поиск задач в базе данных обеспечивается полями критериев с раскрывающимся списком атрибутов, описывающих каждое задание сквозной контекстной задачи: математический базис решения задачи (тема и класс), формируемый вид когнитивной деятельности, сфера минимального поля функциональной математической грамотности, название общего контекста. Такая организация позволяет пользователю в рамках конкретного региона выбрать задачу в соответствии с возрастом обучающихся и математическим содержанием, изучаемым на текущий момент; видеть весь спектр вопросов для разных классов, относящихся к одному общему (информационному) контексту; предварительно ознакомиться с задачей и просмотреть её решение.

Третий параграф данной главы представляет реализацию теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях при разработке методики работы с задачами, размещенными в банке региональных сквозных контекстных задач. Методика отвечает на два основных вопроса: как включить сквозную контекстную задачу в сценарий учебного занятия по математике, как организовать работу с контекстом задачи в ходе её решения для поэтапного формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях?

Ответ на первый вопрос зависит от типа урока. В сценарии уроков изучения нового материала контекстные задачи хорошо включать в качестве «подводящих», т.е. задач, мотивирующих к развитию математических знаний, а также в качестве заданий на первичное закрепление изученного; в сценарий урока обучения решению задач – в качестве тренировочных, а в сценарий урока обобщения и систематизации изученного – в качестве задач на комплексное применение предметных результатов обучения.

Технология личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской выступает теоретической основой формирования представлений обучающихся о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математический грамотности. Данная технология обеспечивает процесс «окультуривания» субъектного опыта обучающихся, связанного принятием решений в типовых жизненных ситуациях, требующих проявления функциональной математической грамотности. Технологическая цепочка состоит из пяти основных этапов. Представим методику работы с контекстом задачи на каждом этапе с учетом релевантности, описанной в контексте задачи жизненной ситуации, субъектному опыту обучающегося (таблица 2).

Таблица 2 – Методика работы с контекстом задачи

<table>
<tr><th>Этапы методики работы с контекстом задачи</th><th>Знакомый</th><th>Малознакомый</th><th>Незнакомый</th></tr>
<tr><td>Актуализация в содержании субъектного опыта обучающихся жизненных ситуаций, связанных с объектом, представленным в общем (информационном) контексте и сходных с ситуацией, описанной в частном (ситуативном) контексте задачи.</td><td colspan="3">1. Представить общий контекст задачи (краткий рассказ, беседа, кодированное задание, выводящие на объект, который описывается в контексте задачи) или заменить представление общего (информационного) контекста персонализированным изложением сходной жизненной ситуации.
2. Вовлечь обучающихся в рефлексивную беседу в целях актуализации их субъектного опыта, связанного с объектом, который представляет общий (информационный) контекст сквозной контекстной задачи.
3. Представить обучающимся частный (ситуативный) контекст.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Раскрытие содержания субъектного опыта обучающихся, связанного с принятием решений в ситуациях, представленных частным (ситуативным) контекстом задачи.</td><td colspan="3">Актуализировать в содержании субъектного опыта обучающихся:</td></tr>
<tr><td>жизненные ситуации, сходные с представленным частным (ситуативным) контекстом; стратегии поведения обучающихся; основания их выбора; негативные последствия реализации неэффективных стратегий.</td><td>жизненные ситуации, которые наблюдали или о которых слышали обучающиеся; стереотипные или наблюдаемые стратегий поведения в этих ситуациях; известные риски выбора неэффективной стратегии.</td><td>представления о формах проявления математических понятий и закономерностей вне математики, которые расцениваются обучающимися как признаки обращения к математике.</td></tr>
<tr><td>Оценка эффективности предложенных обучающимися способов деятельности в описанной частным (ситуативным) контекстом жизненной ситуации.</td><td>Организовать учебную дискуссию о выборе стратегии поведения в представленной ситуации с опорой на собственный опыт принятия решений.</td><td colspan="2">Организовать деловую или ролевую игры, направленные на обоснованное принятие решений о выборе стратегии поведения в ситуации, включающей в деятельность защиту своей позиции или отказ от нее под влиянием приведенных аргументов.</td></tr>
<tr><td>Совместный поиск или представление образцов деятельности, основанных на применении математики, с обоснованием их преимуществ.</td><td colspan="3">1. Включить в деятельность реализации выбранных стратегий с рассмотрением как минимум двух из них: стратегии, связанной с применением математики, и альтернативной, не предполагающей её использование.
2. Включить обучающихся в деятельность, направленную на сравнительную оценку результатов реализации альтернативных стратегий.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">Включение обучающихся в деятельность распознавания сходных жизненных ситуаций как ситуаций, требующих применения математики и самостоятельного составления контекстных задач на основе жизненных ситуаций, включенных в их субъектный опыт.</td><td colspan="2">Включить обучающихся в деятельность распространения стратегии, основанной на применении математики на сходный набор жизненных ситуаций или описание обобщение рассмотренной ситуации.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Включить обучающихся в деятельность по составлению контекстных практико-ориентированных задач на базе решенной (при сохранении общего контекста или его замены другим).</td><td>1. Включить обучающихся в деятельность на дополнение уже существующего контекста описанием жизненных ситуаций и постановкой математического вопроса совместно с учителем.</td></tr>
<tr><td>2. Включить обучающихся в исследовательскую деятельность, направленную на поиск новых проблем в рамках контекста, который решается средствами математики.</td></tr>
</table>

В **четвертом параграфе** данной главы описан ход и результаты экспериментальной апробации разработанной автором методики формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2021 по 2024 год, в которой принял участие 151 обучающийся 5-7 классов.

В ходе констатирующего этапа было установлено, что учителя математики (опрошено 105 учителей Архангельской области в 2021 году) настороженно относятся к этой новой образовательной задаче в связи с повышением рисков снижения качества математической подготовки выпускников основной ступени общего образования, а также неподготовленностью в достаточной мере данного решения учебно-методическим обеспечением. В связи с чем на практике учителя не включают контекстные задачи в содержание своих уроков. Для формирования функциональной математической грамотности они либо организуют курсы внеурочной деятельности, либо предлагают обучающимся домашние задания на решение контекстных задач на платформе РЭШ. Это послужило основанием для поиска методов и средств, которые разрешили бы сложившееся противоречие.

Разработка методических правил создания банков региональных сквозных контекстных задач, их апробация в процессе реализации курсов повышения квалификации учителей математики Нижегородской и Архангельской областей позволили реализовать поисковый этап опытно-экспериментальной работы, в результате которой правила были скорректированы, а также положено начало созданию банка региональных сквозных контекстных задач.

Внедрение методики формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности с использованием банка региональных сквозных контекстных задач в процесс обучения математике следующих образовательных учреждений: «Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова» г. Архангельск, «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» г. Архангельск, в «Новодвинская гимназия» г. Новодвинск позволило реализовать формирующий этап опытно-экспериментальной работы, в ходе которой проводилось параллельное обучение экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ). В контрольной группе использовались контекстные задачи из банка ИСРО РАО, при этом все задания этих задач решались комплексно без повторного возвращения к представленной контекстом ситуации. В экспериментальной группе для обучения использовались задачи банка региональных сквозных контекстных задач, процесс обучения был построен с учетом разработанной методики. Для оценки характера влияния разработанной методики на уровень сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях «до» и «после» опытно-экспериментальной работы, применялись

диагностические работы. Они позволили определить уровень сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в обеих группах «до» и «после» экспериментального обучения. Результаты, полученные «до» начала опытно-экспериментальной работы, свидетельствуют о соизмеримости исходных данных в экспериментальных и контрольных группах.

Полученные результаты представляют собой измерения по шкале порядка. В этих условиях возможно применение G - критерий знаков для оценки тенденции изменения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающегося к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты исследования уровня готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях

	Контрольная группа (КГ)			**Экспериментальная группа (ЭГ)**		
	лич. комп.	**когн. комп**	**деят. комп**	**лич. комп.**	**когн. комп**	**деят. комп**
Уровень увеличился (+)	6	8	7	22	22	18
Уровень не изменился (0)	68	64	67	55	55	59
Уровень уменьшился (-)	0	0	0	0	0	0

Для проверки статистической значимости расхождения в показателях (число типичных и нетипичных сдвигов) было вычислено значение критерия знаков $G_{эмп} = 0$. Сравнение его с критическим значением $G_{кр}(0{,}01) = 0$ (контрольная группа) и $G_{кр}(0{,}01) = 5$ (экспериментальная группа) показывает, что $G_{эмп} \leq G_{кр}$. Это позволяет сделать вывод, что уровень сформированности компонентов, составляющих готовность обучающихся к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях, значимо изменился как в контрольной, так и в экспериментальной группах.

Для проверки гипотезы о том, что процесс обучения математике обучающихся основной школы с использованием сквозных контекстных задач, основанный на предлагаемой нами методике, влияет на уровень сформированности компонентов, составляющих готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в конце опытно-экспериментальной работы, применялся критерий согласия χ^2-Пирсона, проверяющий различия двух эмпирических распределений. Было проверено, действительно ли распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях в экспериментальной группе, значимо отличается от распределения в контрольной группе (таблица 4).

Таблица 4 - Результаты вычисления величины (χ^2) критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений после эксперимента

	Ниже базового	**Базовый**	**Выше базового**	**Вычисление величины (χ^2)**
Личностный компонент				
КГ	$m_{11}^* = 24{,}99$	$m_{12}^* = 41{,}66$	$m_{11}^* = 7{,}35$	$\boldsymbol{\chi^2 = 11{,}62}$
ЭГ	$m_{21}^* = 26{,}01$	$m_{22}^* = 43{,}34$	$m_{21}^* = 7{,}65$	
Когнитивный компонент				
КГ	$m_{11} = 22{,}54$	$m_{12} = 45{,}58$	$m_{13}^* = 5{,}88$	$\boldsymbol{\chi^2 = 8{,}93}$
ЭГ	$m_{21} = 23{,}46$	$m_{22} = 47{,}42$	$m_{23}^* = 6{,}12$	
Деятельностный компонент				
КГ	$m_{11}^* = 29{,}91$	$m_{12}^* = 37{,}74$	$m_{13}^* = 7{,}35$	$\boldsymbol{\chi^2 = 8{,}84}$
ЭГ	$m_{21}^* = 30{,}09$	$m_{22}^* = 39{,}26$	$m_{23}^* = 7{,}65$	

Было вычислено значение критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений для каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Сравнение его с величиной χ_p^2 с уровнем значимости 0,05 показывает, что ($\chi^2 > \chi_p^2$). Это позволяет сделать вывод, что распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях в экспериментальной группе, значимо отличается от распределения в контрольной группе.

Также нами было проверено, больше ли доля обучающихся, у которых повысился уровень готовности к проявлению ФМГ в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту) в экспериментальной группе, чем в контрольной. Для проверки применялся критерий – угловое преобразование Фишера (φ^*). Будем считать, что «эффект есть», если уровень обучающегося базовый, повышенный или высокий, а отсутствием эффекта, если уровень обучающегося ниже базового (таблица 5).

Таблица 5 - Обработка результатов по критерию угловое преобразование Фишера (φ*) для каждого компонента готовности обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС

Группа	**«Есть эффект»**		**«Нет эффекта»**		**Сумма**	**Эмпирическое значение критерия ($\varphi^*_{эмп}$)**
	кол-во испытуемых	**доля, %**	**кол-во испытуемых**	**доля, %**		
Личностный компонент						
КГ	6	8,1	68	91,9	74	$\varphi^*_{эмп} \approx 3{,}39$
ЭГ	22	28,6	55	71,4	77	
Когнитивный компонент						
КГ	8	10,8	66	89,2	74	$\varphi^*_{эмп} \approx 2{,}82$
ЭГ	22	28,6	55	71,4	77	
Деятельностный компонент						
КГ	7	9,5	67	90,5	74	$\varphi^*_{эмп} \approx 2{,}35$
ЭГ	18	23,4	59	76,6	77	

Было вычислено значение углового преобразования Фишера $\varphi^*_{эмп}$ для каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Сравнение его с критическим значением на уровне значимости 0,01 показывает, что ($\varphi^*_{эмп} > \varphi^*_{кр}$). Это позволяет утверждать, что количество обучающихся, находящихся на базовом, повышенном или высоком уровне в экспериментальной группе, выше, чем в контрольной группе.

В заключении сформулированы следующие выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту:

– функциональная математическая грамотность, как составляющая функциональной грамотности, является основой для становления социальной компетентности выпускника основной общеобразовательной школы;

– под функциональной математической грамотностью понимаются «умения распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты»;

– требование обеспечить в процессе реализации программ обучения математике на ступени основного общего образования формирование у обучающихся функциональной математической грамотности закреплено в ФГОС ООО 2021 года, в ФРП по учебному предмету «Математика» на базовом и углубленном уровнях;

– достижение планируемых результатов обучения математике включает формирование психологической готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях, под которой мы понимаем особую разновидность ситуативной психологической готовности, которая проявляется в предпочтительном выборе математических средств и методов деятельности в тех жизненных ситуациях, где они распознаются как наиболее эффективные;

– для формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях необходимо реализовать образовательный потенциал, предоставляемый контекстами практико-ориентированных задач;

– минимальный набор объектов (включая самого человека), к типовым жизненным ситуациям взаимодействия с которыми на основе знаний математики должен быть подготовлен ученик для его успешной социализации, называется минимальным полем функциональной математической грамотности.

– минимальное поле функциональной математической грамотности включает объекты разной степени локализации: общезначимые, федеральные, региональные, отнесенные к семи сферам: «Я сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение»;

– включение в содержание субъектного опыта обучающихся представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности обеспечивается сквозными контекстными задачами, конструирование банка которых должно осуществляться с использованием предлагаемой автором системы методических правил, а использование требует реализации авторской методики работы с контекстами таких задач в процессе обучения математике.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 12 публикациях автора общим объемом **5,95 п.л.,** в том числе в 3 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Публикации автора в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:

1. Шутрова, И.В. Выявление минимального поля математической грамотности / И.В. Шутрова // Continuum. Математика. Информатика. Образование. – 2022. – № 4(28). – С. 39-50 (0,693 п.л.).

2. Шутрова, И.В. Формирование математической грамотности посредством интерактивных контекстных задач на применение монофункциональных калькуляторов / М.В. Шабанова, И.В. Шутрова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2023. – № 3(100). – С. 317-322 (0,347 п.л. / ав. 0,173 п.л.).

3. Шутрова, И.В. Значимость контекстов в формировании готовности к проявлению математической грамотности в типовых жизненных ситуациях / И.В. Шутрова // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 6 (109). – С. 353 - 357 (0,462 п.л.).

Статьи в других журналах, сборниках научных трудов и материалах научных и научно-практических конференций:

4. Шутрова, И.В. Конструирование контекстуальных задач на математическую оценку утверждений в категориях «всегда», «иногда», «никогда» / М. В. Шабанова, И. В. Шутрова // Задачи в обучении математике, физике и информатике в условиях цифровой трансформации: материалы III Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной 130-летию П. А. Ларичева, Вологда, 16–18 марта 2022 года / Отв. редактор Г.Н. Шилова. – Вологда: Вологодский государственный университет, 2022. – С. 156-161 (0,347 п.л. / ав. 0,173).

5. Шутрова, И.В. Обучение аргументации и оценке утверждений в школьном курсе математики / И. В. Шутрова, Шабанова М.В. // Математика и математическое образование: сборник трудов X Международной научной конференции (к 160-летию со дня рождения Давида Гильберта), Тольятти, 27–29 апреля 2022 года. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023. – С. 203-212 (0,578 п.л. / ав. 0,289).

6. Шутрова, И.В. Минимальное поле математической грамотности обучающихся основной школы / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции, Елец, 30 сентября – 02 октября 2022 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2022. – С. 95-99 (0,289 п.л.).

7. Шабанова, М. В. Разработка сквозных задач на формирование математической грамотности / М. В. Шабанова, И. В. Шутрова // Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе: от науки к практике. К 80-летию со дня рождения В.А. Гусева: материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва, 18–19 ноября 2022 года / под редакцией М.В. Егуповой. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2022. – С. 514-522 (1,0395 п.л. / ав.0,52).

8. Шутрова, И.В. Формирование математической грамотности в контекстах, знакомых учащимся сельских школ Архангельской области / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции, Елец, 29 сентября – 01 октября 2023 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2023. – С. 101-105 (0,289 п.л.).

9. Шутрова, И.В. Интернет-ресурсы поддержки деятельности по применению математики при решении жизненных задач как учебный объект / М. В. Шабанова, И. В. Шутрова, М.А. Жгилев // Математика и математическое образование в эпоху цифровизации: материалы XII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции. Красноярск, 9–10 ноября 2023 года. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2023. – С. 340-347 (0,462 п.л. / ав. 0,208).

10. Шутрова, И. В. Методические правила конструирования региональных сквозных контекстных задач по математике / И. В. Шутрова // Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 15 марта 2024 года. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2024. – С. 105-109 (0,289 п.л.).

11. Шутрова, И.В. Формирование математической грамотности в процессе обучения математике посредством сквозных контекстных задач / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции, Елец, 20 сентября – 22 сентября 2024 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2024. – С. 98-103 (0,693 п.л.).

12. Шутрова, И.В. Методические особенности использования регионального банка сквозных контекстных задач на формирование математической грамотности / И.В. Шутрова, А.А. Безумов // Математика и математическое образование в эпоху цифровизации: материалы XIII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции. Красноярск, 14–15 ноября 2024 г., Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2024. – С. 457-462 (0,462 п.л. / ав. 0,308).

Подписано в печать 26.03.25. Формат 60×84/16.
Усл.печ.л. 1,51. Тираж 100 экз. Заказ № 8854.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в Издательском доме им. В.Н. Булатова САФУ
163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 56